01_07_기본필수

1. 코드의 목적

이 코드는 이미지 분류 모델의 **전이 학습(Transfer Learning)**과 **모델 평가** 및 **설명 가능한 AI(XAI)** 기법을 실습하기 위한 코드입니다.사전에 학습된 백본(Backbone) 신경망의 가중치를 불러와 고정(Freezing)하고, 새로운 분류를 위한 출력층(Head)만 빠르게 학습(Fine-tuning)시킨 후, 검증 데이터(Validation set)에 대한 모델의 성능을 측정하고 오답 이미지와 중요 특징 영역(CAM)을 시각화하여 저장하는 것이 핵심 목적입니다.

---

2. 코드의 진행 순서

1. **환경 설정 및 데이터 준비**: 난수 시드(Seed)를 고정하고, `ImageFolder`를 통해 학습 및 검증 이미지를 불러옵니다. 이미지 크기를 32 × 32로 맞추고 텐서(Tensor) 형태로 변환하여 메모리에 적재합니다.
2. **모델 생성**: CNN 기반의 신경망 구조(`nn.Sequential`)를 정의합니다. 이 모델은 특징을 추출하는 앞부분(0~8번 레이어, Backbone)과 분류를 수행하는 마지막 선형 레이어(9번 레이어, Head)로 구성됩니다.
3. **사전학습 가중치 로드**: 가중치 파일(`source_backbone.npz`)에서 안전하게 수치 배열을 읽어와 모델의 `state_dict`에 업데이트하고 로드합니다.
4. **가중치 고정 및 학습 준비**: 백본 영역(0~8번)의 가중치는 업데이트되지 않도록 고정(`requires_grad = False`)하고, 새로 추가된 9번 레이어(Head)만 학습이 가능하도록 설정합니다.
5. **모델 학습 (Fine-tuning)**: 에포크(Epoch)를 8번 반복하며 학습 데이터에 대한 손실(Loss)을 계산하고 오차역전파(`loss.backward()`)와 옵티마이저(`optimizer.step()`)를 통해 Head의 가중치를 갱신합니다. 매 에포크마다 검증 손실을 확인하여 가장 성능이 좋은 시점의 가중치를 저장합니다.
6. **최적 모델 평가**: 가장 검증 손실이 낮았던 시점의 가중치를 다시 불러와, 검증 데이터셋의 클래스별 예측 확률과 최종 라벨을 도출합니다.
7. **지표 계산 및 결과 저장**: 정확도(Accuracy)와 마크로 F1-스코어(Macro F1-score) 등의 성능 지표를 계산하여 `metrics.csv`, `metrics.json`, `history.csv`, `predictions.csv` 등 다양한 파일로 저장하고 출력합니다.

8. **오답 이미지 및 혼동 행렬 생성**: 예측이 틀린 오답 이미지가 있다면 이를 분석용 이미지로 따로 저장하고, 혼동 행렬(Confusion Matrix)을 작성합니다.
9. **CAM(Grad-CAM) 시각화**: 모델이 이미지의 어느 부분을 보고 정답/오답을 판단했는지 기여도를 계산합니다. 관심 클래스의 Logit을 미분하여 특성 지도(Feature map)와 결합한 후, 원본 이미지 위에 열지도(Heatmap) 형태로 겹쳐 친 `project_cam.png` 파일을 생성합니다.

---

3. 결과 해석

json

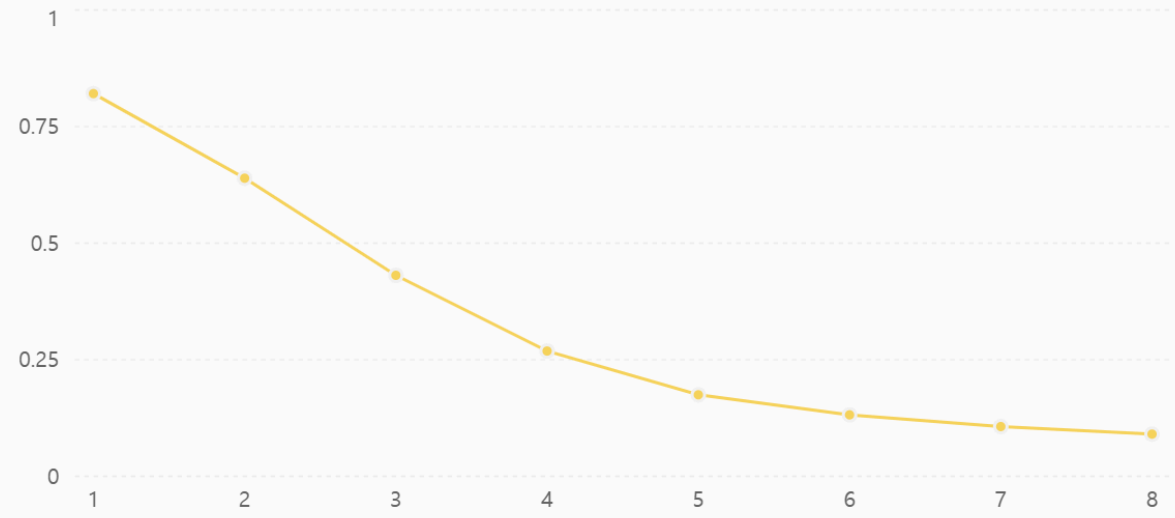
```
{"accuracy":1.0,"best_epoch":8,"macro_f1":1.0,"source":"synthetic_source_pretraining","te
st_used":false,"valid_n":9}
오답 수:0 예측 행:9 test 사용: False
```

코드를 사용할 때는 주의가 필요합니다.

- **완벽한 검증 성능 (Accuracy: 1.0 / Macro F1: 1.0)**검증용 데이터 개수(`valid_n`) 총 9개에 대해 모델이 단 한 개도 틀리지 않고 **9개 모두 정확하게 맞추었습니다.** 데이터 불균형을 고려한 평가지표인 `macro_f1` 또한 `1.0` 인 것으로 보아 모든 클래스에 대해 완벽하게 분류해냈습니다.
- **최적의 학습 시점 (best_epoch: 8)**총 8번의 에포크 중 마지막인 **8번째 에포크에서 검증 손실(Valid Loss)이 가장 낮았습니다.** 이는 모델이 과적합(Overfitting)되지 않고 마지막까지 안정적으로 학습되었음을 의미합니다.
- **오답 수: 0**예측이 틀린 이미지가 단 하나도 없으므로 코드 후반부에 설계된 오답 이미지 저장 루프(`for i in errors[:8]:`)는 실행되지 않고 건너뛰었을 것입니다. 다만 오답이 없더라도 `errors` 가 비어있으므로 첫 번째 이미지(인덱스 0)를 기준으로 특성 영역을 추적한 `project_cam.png` 시각화 파일은 정상적으로 생성됩니다.
- **제한 사항 준수 (test_used: false / test는 읽지 않습니다)**코드의 주석 지침대로 평가 및 학습 과정에서 테스트(Test) 데이터셋을 전혀 활용하지 않고 철저히 검증(Valid) 데이터로만 모델을 평가했음을 검증 지표로 명시하고 있습니다.

Epoch별 Validation Loss

사용자가 제공한 실제 history.csv 값



Epoch	Validation Loss
1	0.8207
2	0.6393
3	0.4311
4	0.2686
5	0.1748
6	0.1318
7	0.1067
8	0.0905